

# 平成 27 年度 東北大学大学院 理学研究科数学専攻 入学試験問題

## 数学 — 選択問題

平成 26 年 8 月 19 日 (13 時 30 分 から 15 時 30 分まで)

### 注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 9 題ある. 3 題を選択して解答すること.
- 3) 各問題ごとに 1 枚の解答用紙を用いること.
- 4) 解答用紙の左肩上部の  に選択した問題番号を記入し, 受験番号を ( ) 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 6 ページである.

### 記号

- $\mathbb{Z}$  : 整数全体のなす集合  
 $\mathbb{Q}$  : 有理数全体のなす集合  
 $\mathbb{R}$  : 実数全体のなす集合  
 $\mathbb{C}$  : 複素数全体のなす集合  
 $\emptyset$  : 空集合

1  $m, n$  を 2 以上の整数とし,  $d$  を  $m$  と  $n$  の最大公約数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 写像  $f: \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  を

$$f(x) = (x \pmod{m}, x \pmod{n})$$

で定める.  $f$  は環の準同型になることを示せ.

(2)  $f$  の核  $\text{Ker}(f)$  の元の個数を求めよ.

(3)  $(y, z) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  とする.  $(y, z) \in \text{Im}(f)$  となるための必要十分条件は

$$y \pmod{d} = z \pmod{d}$$

となることを示せ. ただし,  $\text{Im}(f)$  で  $f$  の像を表す.

2  $k$  を体とする.  $A = k[t^2, t^3]$  を  $k$  係数の 1 変数多項式環  $k[t]$  の部分環とし,  $k$  係数の 2 変数多項式環  $k[x, y]$  に対して,  $B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$  とおく. 以下の問いに答えよ.

(1)  $A$  のイデアル  $I = (t^2)$  は素イデアルであるか.

(2)  $B$  は  $A$  と可換  $k$ -代数として同型であることを示せ.

(3)  $k[t]$  は  $B$  と環として同型でないことを示せ.

3  $X$  を 2 次元トーラスから開円板を除いて得られる位相空間とする．以下の問いに答えよ．

- (1)  $X$  の整係数ホモロジー群  $H_i(X; \mathbb{Z})$  を求めよ．
- (2)  $X$  の境界  $\partial X$  のホモロジー類  $[\partial X]$  について,  $[\partial X] = 0 \in H_1(X; \mathbb{Z})$  を示せ．
- (3) 種数 2 の向き付け可能な閉曲面  $Y$  の整係数ホモロジー群を Mayer-Vietoris 完全系列を用いて求めよ．

4 3 次元ユークリッド空間  $\mathbb{R}^3$  上定義された連続関数

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 5\sqrt{2x^2 + 3y^2}$$

および集合

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = -6\}$$

を考える．以下の問いに答えよ．

- (1)  $T$  は空ではなく,  $f$  は  $T$  上滑らかで,  $f$  の停留点 (臨界点) は  $T$  上にないことを示せ．
- (2) (1) より  $T$  は曲面となるが,  $T$  の点  $(x_0, y_0, z_0)$  における 0 でない法ベクトルを一つ求めよ．
- (3) 次で与えられる  $\mathbb{R}^3$  のベクトル場  $X$  は,  $T$  の各点で  $T$  に接していることを示せ．

$$X = 3y \frac{\partial}{\partial x} - 2x \frac{\partial}{\partial y}$$

- (4) 曲面  $T$  はコンパクトであることを示し, そのオイラー標数を求めよ．

5  $H$  を実ヒルベルト空間とし,  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  を  $H$  の内積とする. また,  $u \in H$  のノルムを  $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$  とおく.  $H$  上の関数  $E: H \rightarrow \mathbb{R}$  が以下の (E1)~(E3) を満たすとする.

(E1) 任意の  $u, v \in H$  と  $0 \leq \lambda \leq 1$  に対して, 次の不等式が成り立つ.

$$E(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda E(u) + (1 - \lambda)E(v)$$

(E2) 定数  $M \in \mathbb{R}$  が存在し, 任意の  $u \in H$  に対して  $E(u) \geq M$  が成り立つ.

(E3)  $H$  の元の列  $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  と  $u \in H$  に対して,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\| = 0$  であるとき, 次の不等式が成り立つ.

$$E(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E(u_n)$$

以下の問いに答えよ.

(1)  $u_1, u_2, v \in H$  とし,  $u_0 = \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$  とおく. このとき, 次の不等式を示せ.

$$E(u_0) + \|v - u_0\|^2 \leq \frac{1}{2}(E(u_1) + \|v - u_1\|^2) + \frac{1}{2}(E(u_2) + \|v - u_2\|^2) - \frac{1}{4}\|u_1 - u_2\|^2$$

(2)  $v \in H$  を任意にとり,  $F_v: H \rightarrow \mathbb{R}$  を  $F_v(u) = E(u) + \|v - u\|^2$  と定める. このとき,  $u_1, u_2 \in H$  が

$$F_v(u_1) = F_v(u_2) = \inf_{u \in H} F_v(u)$$

を満たすならば,  $u_1 = u_2$  となることを示せ.

(3) (2) で定めた  $F_v$  に対して,  $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H$  を

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_v(u_n) = \inf_{u \in H} F_v(u)$$

となる列とする. このとき, 次の (a), (b) を満たす  $u^* \in H$  が存在することを示せ.

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u^*\| = 0.$$

$$(b) F_v(u^*) = \inf_{u \in H} F_v(u).$$

6  $f$  を  $\mathbb{R}$  上の非負値ルベーグ可測関数とし,  $x \geq 0$  に対して

$$M_f(x) = \mu(\{y \in \mathbb{R} \mid f(y) \geq x\})$$

と定める. ただし,  $\mu$  は  $\mathbb{R}$  上のルベーグ測度とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の  $a \geq 0$  に対し

$$\sup_{b \in (a, \infty)} (b - a)M_f(b) \leq \int_a^\infty M_f(x)d\mu(x)$$

を示せ.

(2) 等式

$$\int_0^\infty M_f(x)d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x)d\mu(x)$$

を示せ.

(3)  $f$  が  $\mathbb{R}$  上ルベーグ可積分であるとき

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xM_f(x) = 0$$

を示せ.

7 関数  $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  は微分可能とし, ある実数  $E$  が存在して, 任意の  $t \geq 0$  に対し

$$\frac{du(t)}{dt} \leq E + \log \left( \frac{1}{2} + u^2(t) \right)$$

が成り立っているとする.  $E$  と  $u(0)$  が条件

$$E < -\log \left( \frac{1}{2} + u^2(0) \right)$$

を満たすとき, 以下の問いに答えよ.

(1) ある  $\delta > 0$  が存在して,  $t \in (0, \delta)$  ならば  $u(t) < u(0)$  となることを示せ.

(2)  $T = \sup \left\{ s \geq 0 \mid \begin{array}{l} \text{任意の } t \in [0, s] \text{ に対し} \\ u(t) \leq u(0) \end{array} \right\}$  とおく.  $T = \infty$  となることを示せ.

(3) ある  $t_0 > 0$  が存在して,  $u(t_0) < -u(0)$  となることを示せ.

- 8  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  を、複素平面  $\mathbb{C}$  全体で定義された正則関数とする．ここで、 $x, y$  はそれぞれ  $z$  の実部、虚部を表し、 $u(x, y), v(x, y)$  はそれぞれ  $f(z)$  の実部、虚部として与えられる  $x, y$  の実数値関数である．

$$u(x, y) = (x + y)(x^2 - 4xy + y^2), \quad f(0) = i$$

であるとき、以下の問いに答えよ．

- (1)  $\frac{\partial v}{\partial x}(x, y), \frac{\partial v}{\partial y}(x, y)$  を求めよ．
- (2)  $v(x, y)$  を求めよ．
- (3)  $f(z)$  を  $z$  の関数として表せ．
- (4) 曲線  $C: z = t + it^2$  ( $0 \leq t \leq 1$ ) に対して、線積分  $\int_C f(z)dz$  の値を求めよ．

- 9 実数体  $\mathbb{R}$  上の 0 次元でない線形空間  $V$  に、次の (i), (ii) を満たす全順序  $\preceq$  が入っているとする．ただし、 $\vec{x}, \vec{y} \in V$  に対して、 $\vec{x} \preceq \vec{y}$  かつ  $\vec{x} \neq \vec{y}$  のとき、 $\vec{x} \prec \vec{y}$  または  $\vec{y} \succ \vec{x}$  と表す．

- (i)  $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$  に対して、 $\vec{x} \prec \vec{y}$  ならば、 $\vec{x} + \vec{z} \prec \vec{y} + \vec{z}$  となる．
- (ii)  $\vec{x} \in V, r \in \mathbb{R}$  に対して、 $\vec{x} \succ \vec{0}$  かつ  $r > 0$  ならば、 $r\vec{x} \succ \vec{0}$  となる．

ここで、 $\vec{0}$  は  $V$  の零ベクトルを表す．以下の問いに答えよ．

- (1)  $\vec{x} \in V$  を  $\vec{x} \succ \vec{0}$  であるベクトルとする．実数  $r, s$  に対して、 $r < s$  であることと  $r\vec{x} \prec s\vec{x}$  であることは同値であることを示せ．
- (2)  $V$  は次の (\*) を満たしているとする．
 

(\*)  $\vec{x}, \vec{y} \in V$  に対して、 $\vec{x} \succ \vec{0}$  ならば  $\vec{y} \prec n\vec{x}$  となる正の整数  $n$  が存在する．

$\vec{a}, \vec{b} \in V$  を  $\vec{a}, \vec{b} \succ \vec{0}$  であるベクトルとする．

  - (a)  $A = \{r \in \mathbb{R} \mid r\vec{a} \prec \vec{b}\}$  は上に有界であることを示せ．
  - (b)  $r_0 = \sup A$  とするとき、 $r_0\vec{a} = \vec{b}$  となることを示せ．
- (3)  $V$  が (2) の (\*) を満たすならば、実線形空間として  $V$  は  $\mathbb{R}$  と同型となることを示せ．